

**EX 1**

Résoudre les équations suivantes.

1) $(3x - 12)(4x + 20) = 0$

2) $(3x + 15)(4x + 16) = 0$

3) $(2x - 6)(6x + 12) = 0$

4) $(4x + 20)(5x + 20) = 0$

5) $(6x + 24)(4x + 4) = 0$

6) $(4x + 4)(5x - 15) = 0$

7) $(4x + 20)(2x + 4) = 0$

8) $(4x + 4)(6x - 30) = 0$

EX 2D'après
pole

ProgrammeB

l'exercice
2024.

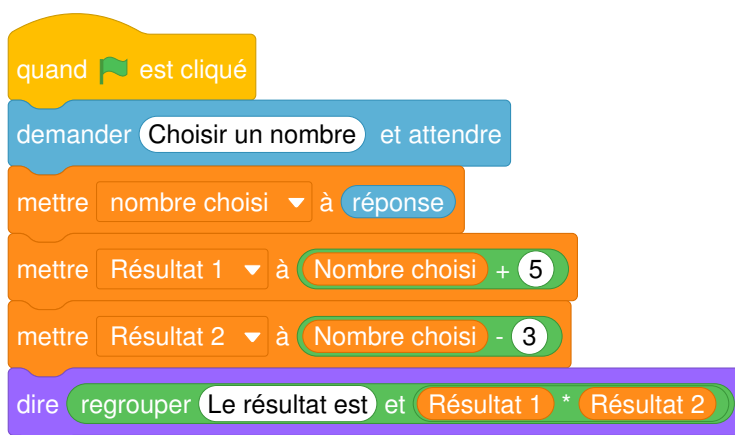
2

du
Programme A

brevet

Métro-

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.



- Vérifier que, si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 40.
 - Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -1 comme nombre de départ?
- Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 5 \times x - 3$ $E_2 = (x + 5) - 3$ $E_3 = (x + 5) \times (x - 3)$
 - Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
- Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.



D'après
pole
ProgrammeB

l'exercice
2024.

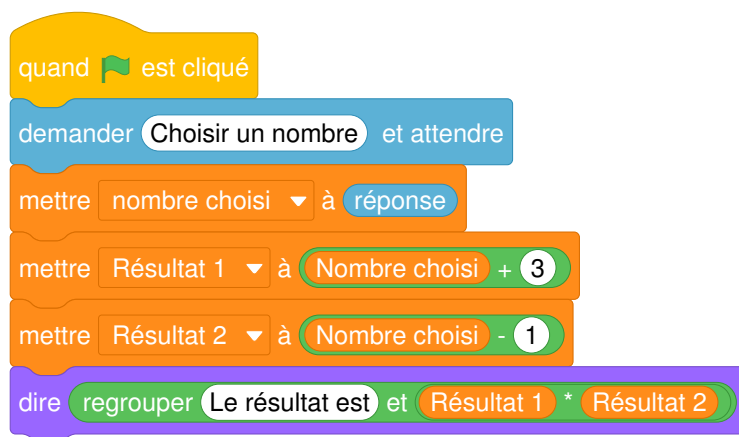
2

du
Programme A

brevet

Métro-

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.



1. a. Vérifier que, si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 64.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -6 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 3) - 1$ $E_2 = x + 3 \times x - 1$ $E_3 = (x + 3) \times (x - 1)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

- 1) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x - 12)(4x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 3x - 12 = 0 \text{ ou } 4x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = \frac{12}{3} \text{ ou } 4x = \frac{-20}{4}$$

$$\text{Donc } x = \frac{12}{3} \text{ ou } x = \frac{-20}{4}$$

$$\text{Donc } x = 4 \text{ ou } x = -5$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **4**.

- 2) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(3x + 15)(4x + 16) = 0$$

$$\text{Soit } 3x + 15 = 0 \text{ ou } 4x + 16 = 0$$

$$\text{Donc } 3x = \frac{-15}{3} \text{ ou } 4x = \frac{-16}{4}$$

$$\text{Donc } x = \frac{-15}{3} \text{ ou } x = \frac{-16}{4}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-4**.

- 3) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(2x - 6)(6x + 12) = 0$$

$$\text{Soit } 2x - 6 = 0 \text{ ou } 6x + 12 = 0$$

$$\text{Donc } 2x = \frac{6}{2} \text{ ou } 6x = \frac{-12}{6}$$

$$\text{Donc } x = \frac{6}{2} \text{ ou } x = \frac{-12}{6}$$

$$\text{Donc } x = 3 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-2** et **3**.

- 4) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(5x + 20) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 5x + 20 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = \frac{-20}{4} \text{ ou } 5x = \frac{-20}{5}$$

$$\text{Donc } x = \frac{-20}{4} \text{ ou } x = \frac{-20}{5}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -4$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-4**.

- 5) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(6x + 24)(4x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 6x + 24 = 0 \text{ ou } 4x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 6x = \frac{-24}{6} \text{ ou } 4x = \frac{-4}{4}$$

$$\text{Donc } x = \frac{-24}{6} \text{ ou } x = \frac{-4}{4}$$

$$\text{Donc } x = -4 \text{ ou } x = -1$$

Les solutions de l'équation sont : **-4** et **-1**.



6) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 4)(5x - 15) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 4 = 0 \text{ ou } 5x - 15 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -4 \text{ ou } 5x = 15$$

$$\text{Donc } x = -\frac{4}{4} \text{ ou } x = \frac{15}{5}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = 3$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **3**.

7) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 20)(2x + 4) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 20 = 0 \text{ ou } 2x + 4 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -20 \text{ ou } 2x = -4$$

$$\text{Donc } x = -\frac{20}{4} \text{ ou } x = -\frac{4}{2}$$

$$\text{Donc } x = -5 \text{ ou } x = -2$$

Les solutions de l'équation sont : **-5** et **-2**.

8) Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$(4x + 4)(6x - 30) = 0$$

$$\text{Soit } 4x + 4 = 0 \text{ ou } 6x - 30 = 0$$

$$\text{Donc } 4x = -4 \text{ ou } 6x = 30$$

$$\text{Donc } x = -\frac{4}{4} \text{ ou } x = \frac{30}{6}$$

$$\text{Donc } x = -1 \text{ ou } x = 5$$

Les solutions de l'équation sont : **-1** et **5**.



1. a. On obtient successivement : $5 \rightarrow 5^2 = 25 \rightarrow 25 \times 2 = 50 \rightarrow 50 + 4 \times 5 = 70 \rightarrow 70 - 30 \rightarrow 40$.

b. Avec **-1** au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-1 + 5 = 4$

‣ En résultat2 : $-1 - 3 = -4$

‣ En résultat final : $4 \times (-4) = \mathbf{-16}$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 5$

‣ Résultat 2 : $x - 3$

‣ Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit **E_3**

b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$

3. Le résultat avec le programme A est :



$$2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$$

$$= 2(x^2 + 2x - 15)$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$$

$$= x^2 + 2x - 15$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

EX
3

1. a. On obtient successivement : $5 \rightarrow 5^2 = 25 \rightarrow 25 \times 2 = 50 \rightarrow 50 + 4 \times 5 = 70 \rightarrow 70 - 6 \rightarrow 64$.

b. Avec -6 au départ on obtient :

‣ En résultat1 : $-6 + 3 = -3$

‣ En résultat2 : $-6 - 1 = -7$

‣ En résultat final : $-3 \times (-7) = 21$

2. a. ‣ Résultat 1 = $x + 3$

‣ Résultat 2 : $x - 1$

‣ Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_3

- b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 6$

3. Le résultat avec le programme A est :

$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$

$$= 2(x^2 + 2x - 3)$$

Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :

$$E_3 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$

$$= x^2 + 2x - 3$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.